Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б
Габов Даниил Алексеевич

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ..... 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы..... 4
1.3 Результаты выполнения программы..... 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А……..9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки выбора и применения операторов C++, познакомиться с итерационными процессами.

Задача:

1) С использованием оператора цикла вычислить сумму элементов ряда согласно варианту. Результат вывести на экран с поясняющим заголовком.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №8(рисунок 1).

8) Найти сумму ряда с точностью ε=10-4, общий член которого

$$a_n = \frac{(2n-1)}{2^n}$$

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке 2.

```cpp
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    cout << "================================================" << endl;
    cout << "  Лабораторная работа №2. Вариант 8" << endl;
    cout << "  Габов Даниил Алексеевич, группа ИВТ-26-16" << endl;
    cout << "================================================" << endl;
    cout << "\nНайти сумму ряда с точностью eps = 0.0001" << endl;
    cout << "Общий член: a_n = (2n - 1) / 2^n" << endl;

    double eps = 0.0001;
    double sum = 0.0;
    double a;
    int n = 1;

    while (true) {
        a = (2.0 * n - 1.0) / pow(2.0, n);

        if (a < eps) break;

        sum += a;
        n++;
    }

    cout << "\nРезультат:" << endl;
    cout << "  Сумма = " << sum << endl;
    cout << "  Итераций: " << n - 1 << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы:

1) Подключение библиотек:
   - #include <iostream> — для ввода/вывода данных.
   - #include <cmath> — для математической функции pow() (возведение в степень).

- #include <windows.h> — для корректного отображения кириллицы в консоли Windows.

2) Настройка консоли:
- SetConsoleOutputCP(CP_UTF8) и SetConsoleCP(CP_UTF8) — переключают кодовую страницу консоли на UTF-8.

3) Инициализация переменных:
- double eps = 0.0001; — заданная точность вычислений.
- double sum = 0.0; — переменная для накопления суммы.
- double a; — текущий член ряда.
- int n = 1; — счётчик номера члена ряда.

4) Цикл вычислений (while):
- a = (2.0 * n - 1.0) / pow(2.0, n); — вычисление общего члена ряда по формуле.
- if (a < eps) break; — выход из цикла, если модуль текущего члена стал меньше заданной точности.
- sum += a; — накопление суммы.
- n++; — увеличение счётчика.

5) Вывод результата: cout << "Сумма = " << sum << endl;

6) Завершение работы: return 0;
Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

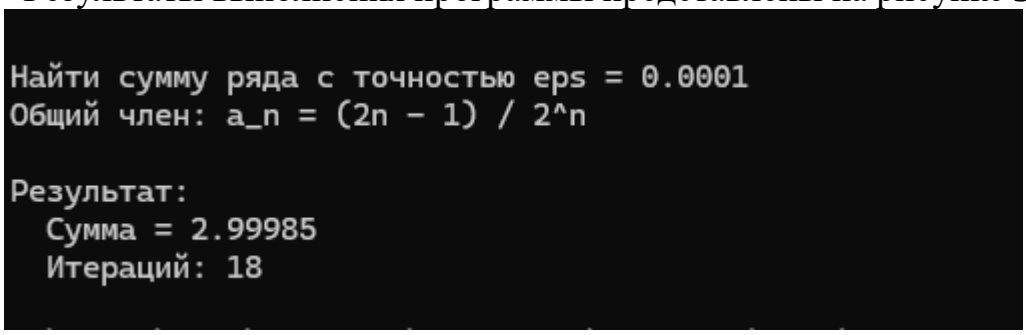


Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены принципы использования циклических операторов в языке C++, в частности цикла с предусловием while. Была разработана программа для вычисления суммы бесконечного ряда с заданной точностью. В результате работы программы получен корректный результат, подтверждающий сходимость ряда. Использование цикла while позволило организовать итерационный процесс: вычисление членов ряда продолжается до тех пор, пока очередной член не станет меньше заданной погрешности ε.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

